

题目要求:

第一题、根据所给“手动快换接头“中的零件图,创建各零件三维模型,将零件组装成装配体,并生成二维装配工程图(通用dwg格式),其中A型接头(10)需根据装配连接关系自行设计。(工程图与装配图均建议使用卡伦特竞赛系统提供的A3与A4图纸模板)

具体内容如下:

1、简答填空题请在卡伦特系统上作答(试题题目见页4);

2、按零件序号,创建所有零件的三维模型(例如:1.stp格式);

3、按工作原理简图(见下图)进行装配,提交三维装配体模型(命名为 ZPT.stp);

4、对A型接头(10)进行结构设计,提交A4工程图(比例 2.5: 1)(命名为 10.dwg);

5、创建包含所有零件的A3二维装配图(比例 4: 1)并提交(命名为 ZPTZ.dwg)。

A型接头(10)设计要求如下:

(1). 根据快换接头工作原理,按连接关系合理设计符合功能要求的A型接头(10)。

(2). 对所设计的A型接头绘制二维零件工程图并标注尺寸(比例4: 1)。

(3). A型接头零件的加工表面粗糙度选用Ra3.2和Ra6.3两种规格。

大赛文件提交要求:

1、文件名请使用零件序号(如1、2、3等)进行命名,装配体与装配图使用指定的名称进行命名;

2、答案上传至卡伦特系统时,只需上传包含所有零件的装配体模型(stp/step格式)、工程图与装配图(AutoCAD通用的dwg格式);

3、若需提交源文件(零部件及装配体,格式不作特殊要求,如:sldprt、prt、ipt、iam、sldasm、asm等均可)。

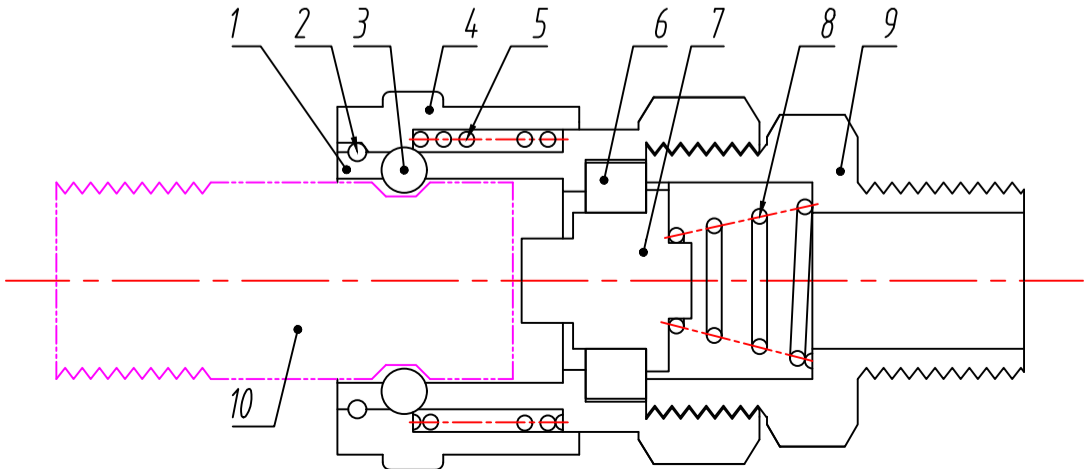
其他注意事项:

1、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源,也可以按比例画法自建。

2、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了省略与简化。

工作原理：（参见如下简图）

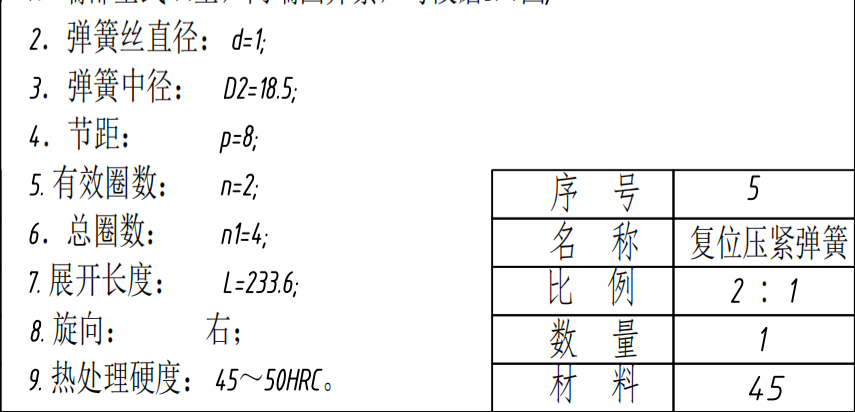
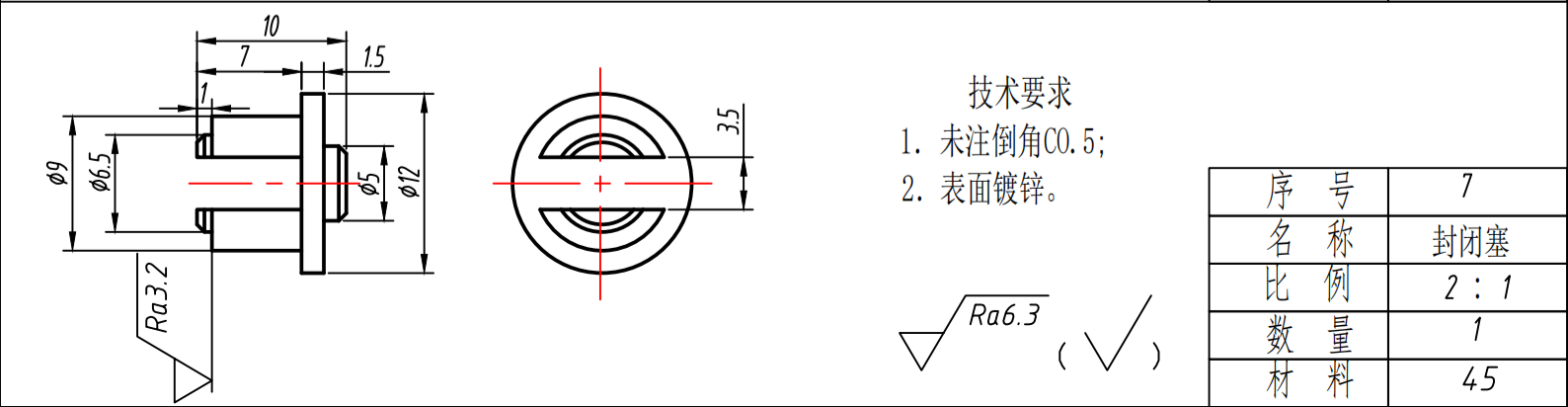
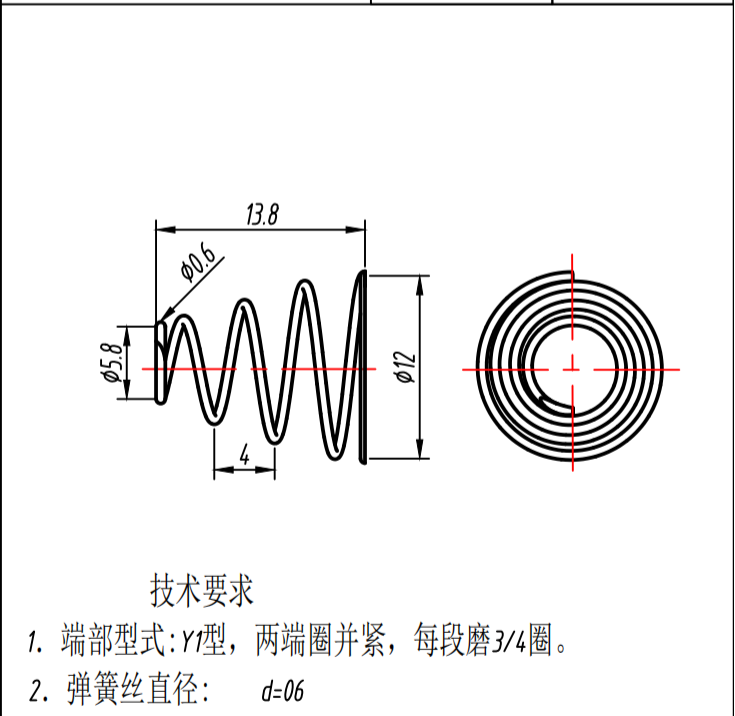
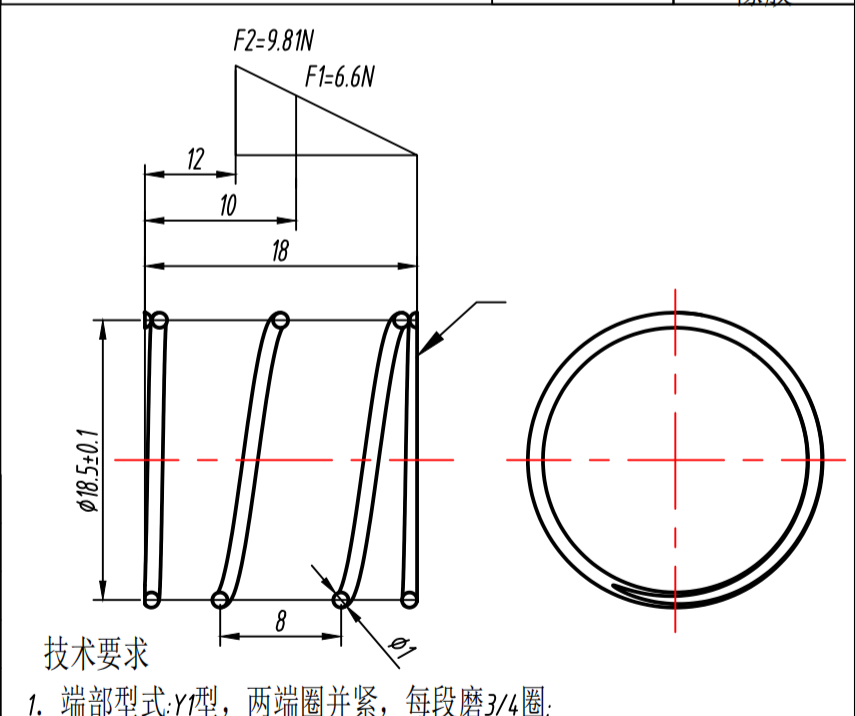
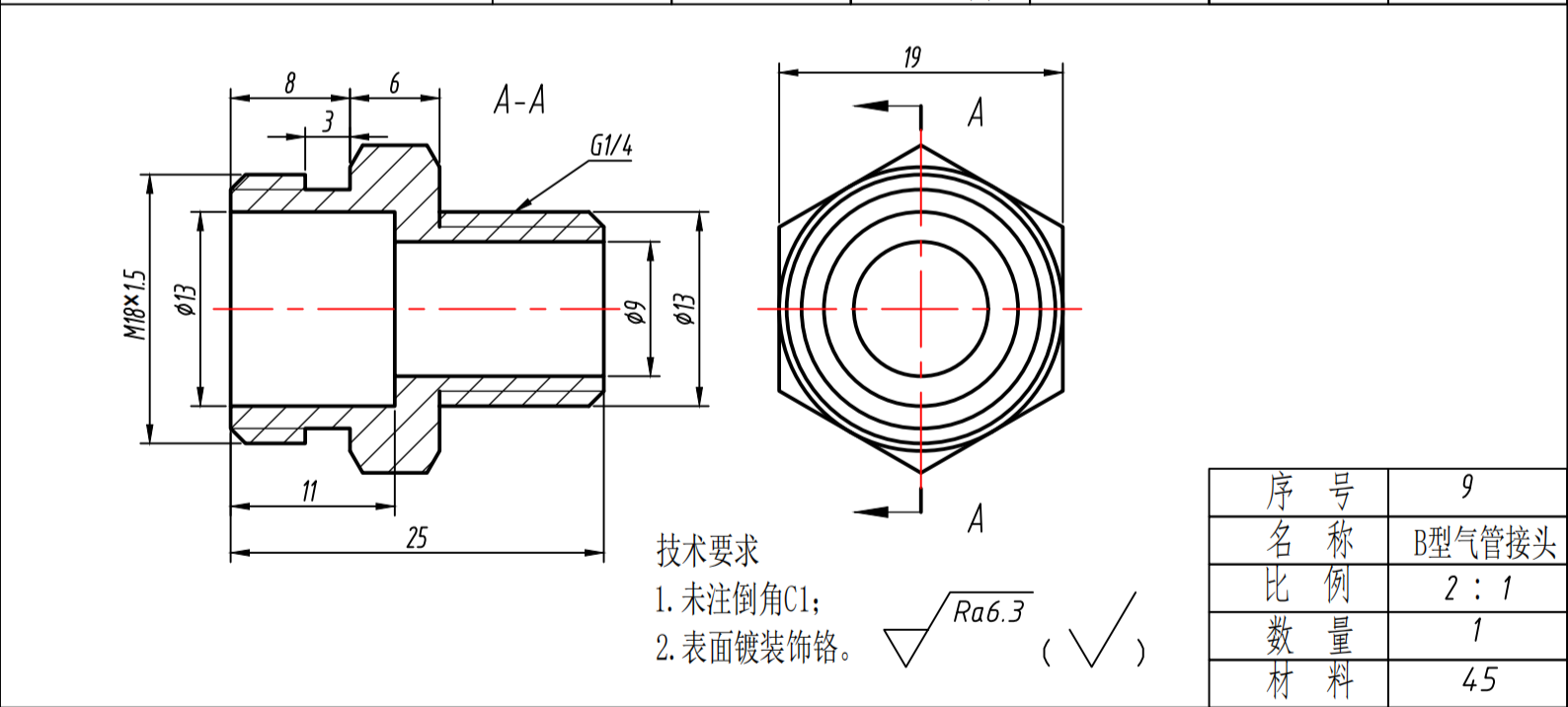
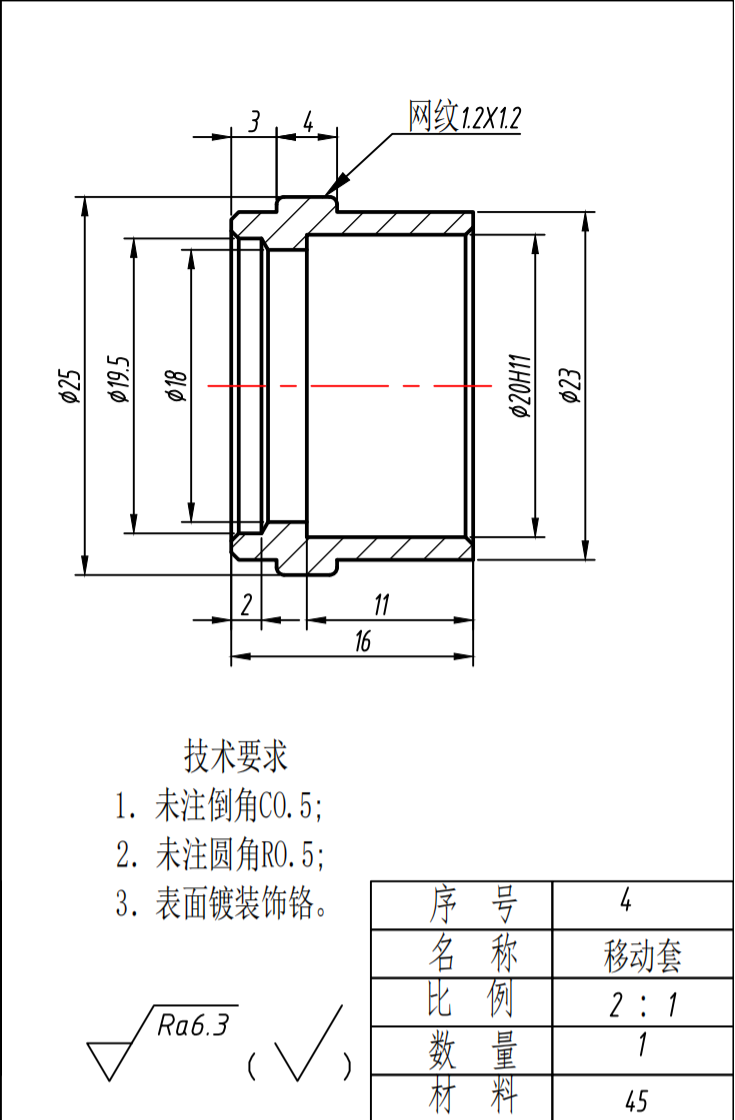
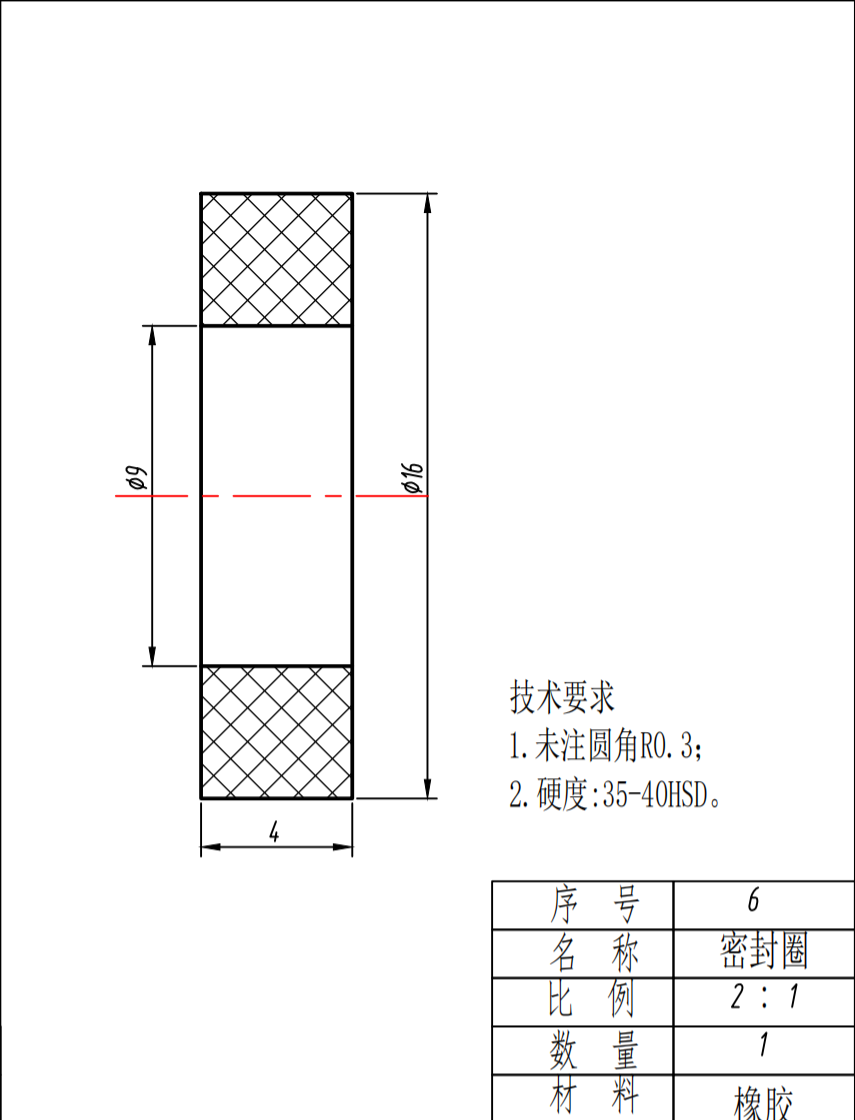
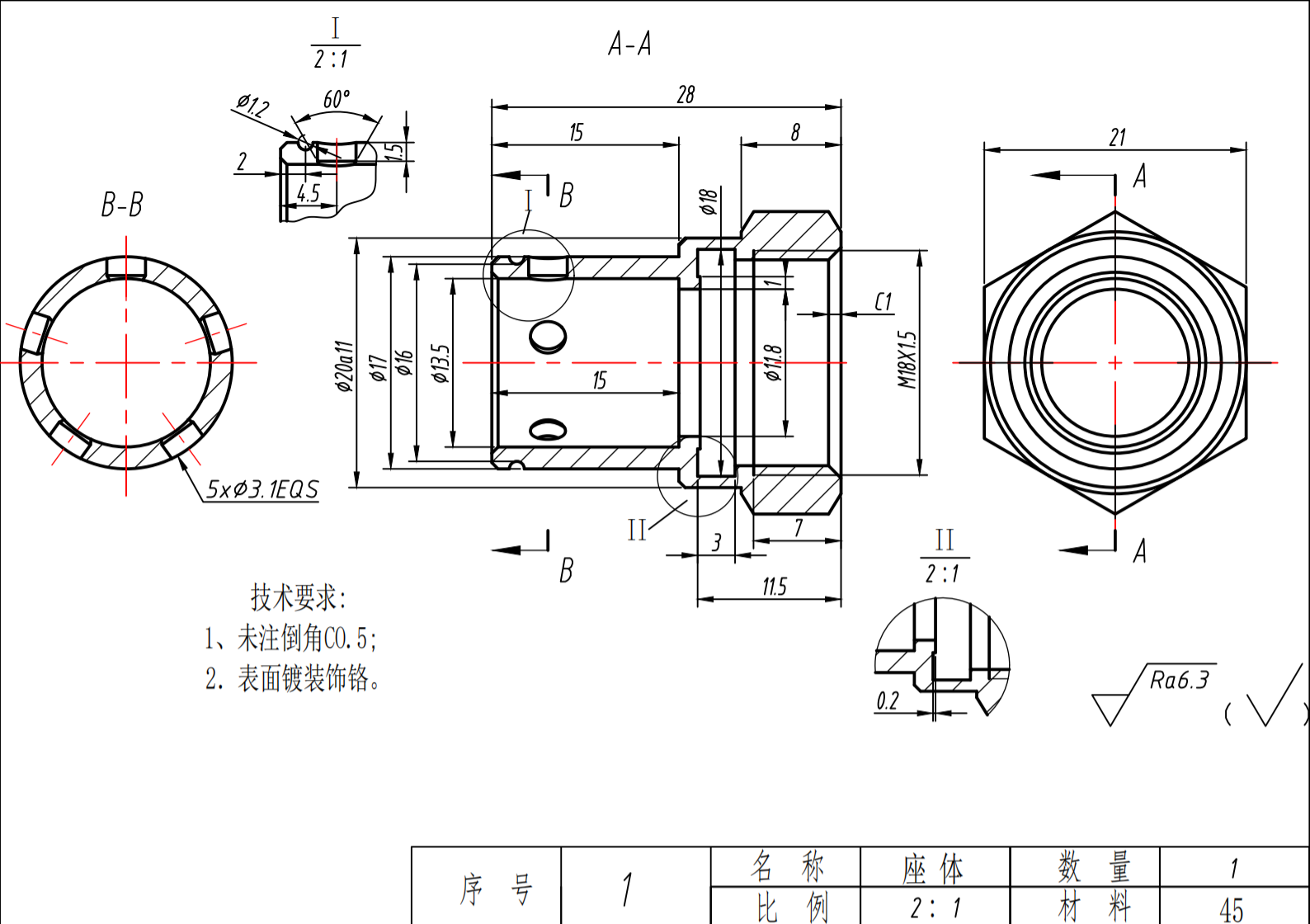
手动快换接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，在使用过程中A型气管接头10插入座体1，用其端面顶开封闭塞7，实现左右气路导通，使用钢球3对接头10的进行轴向固定，防止接头在高压气体作用下产生松脱，同时为防止气体泄露，接头10与密封圈6形成密封。



技术要求

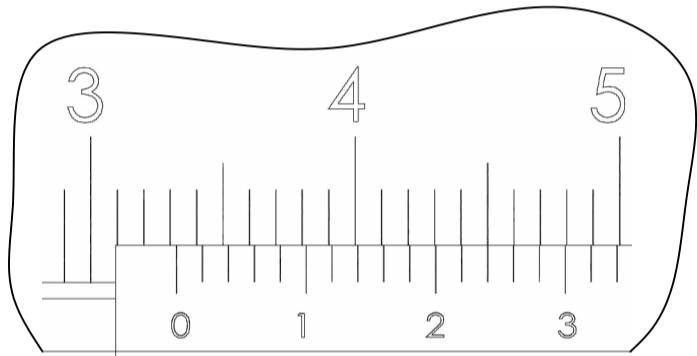
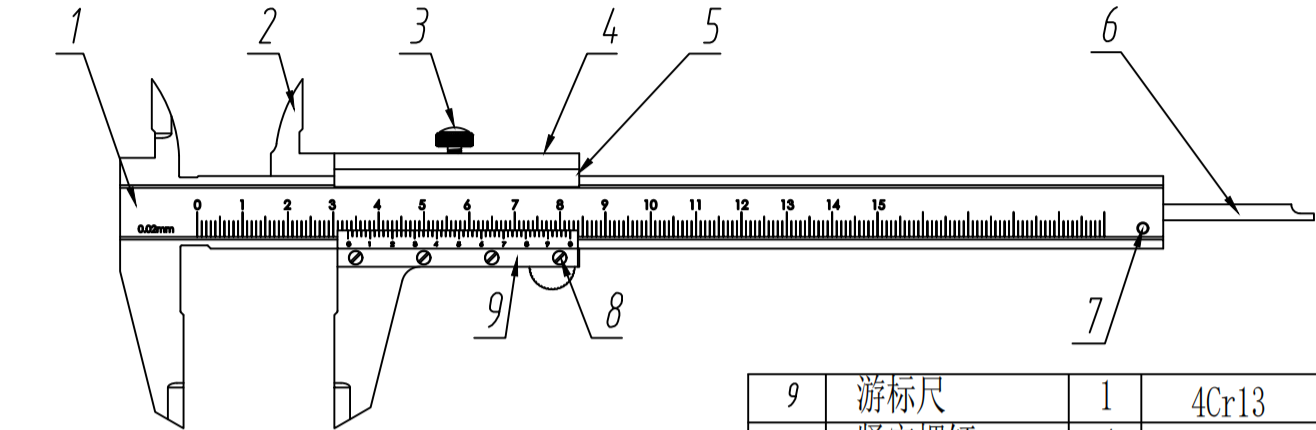
- 1、零件安装前清洗干净，去毛刺。
- 2、装配后需检查，接口部件连接无卡滞，无松动。

10	A型气管接头	1	45	
9	B型气管接头	1	45	
8	宝塔弹簧	1	65	
7	封闭塞	1	45	
6	密封圈	1	橡胶	
5	复位压紧弹簧	1	65	
4	移动套	1	GCr15	
3	钢球	5	45	Sø3
2	固定环	1	60	圆环ø1.2
1	座体	1	45	
序号	名 称	数量	材 料	备 注

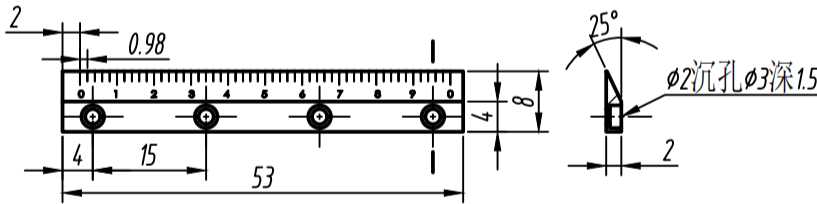


第二题：游标卡尺（VERNIER CALLIPER）是一种用来测量长度、内外径、深度的量具，请根据所给各零件图完成下列任务，并提交：

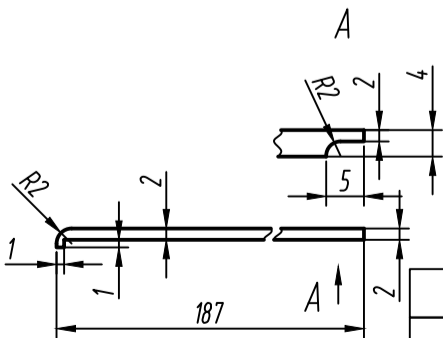
- 1、读出下列装配简图中游标卡尺当前读数，并完成填空题。
- 2、创建游标卡尺各零件的三维模型（按序号命名）；
- 3、按装配简图中卡尺读数位置，创建并提交包含所有零件的装配体(YBKC.stp)。



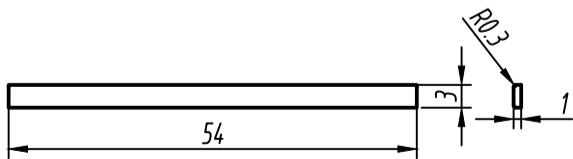
9	游标尺	1	4Cr13	
8	紧定螺钉	4	65	M2 GB/T 65-2000
7	限位螺钉	1	45	M2.5 GB/T 67-2016
6	深度尺	1	3Cr13	
5	耐磨铜条	1	Cu	
4	调整螺钉	2	40Cr	M2 GB/T73-2018
3	紧固螺钉	1	304	
2	副尺	1	316	
1	主尺	1	3Cr13	
序号	名称	数量	材料	备注



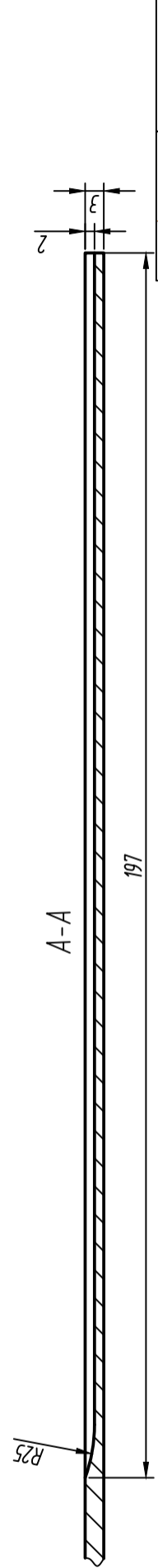
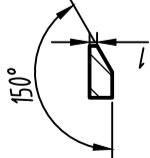
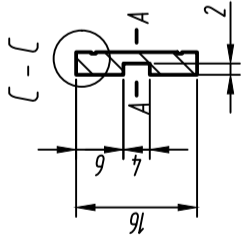
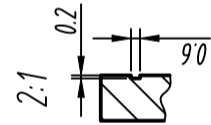
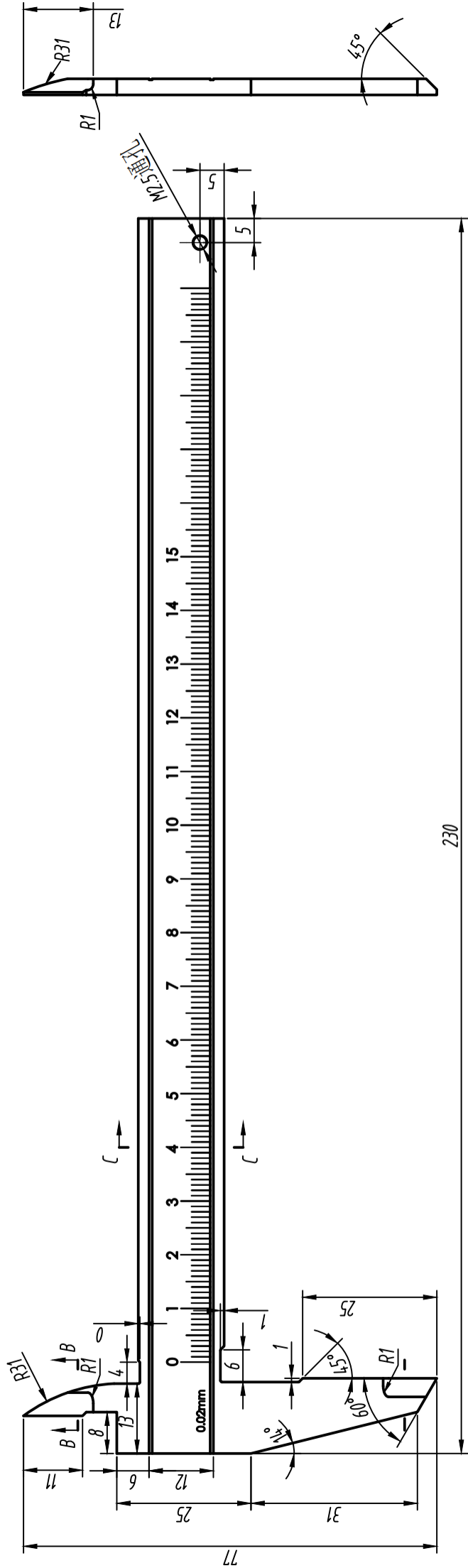
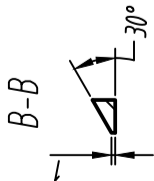
序号	9
名称	游标尺
比例	1：1
数量	1
材料	4Cr13



序号	6
名称	深度尺
比例	1：1
数量	1
材料	3Cr13



序号	5
名称	耐磨铜条
比例	1：1
数量	1
材料	Cu



1	主尺	1:1	1	3Cr13
序号	名称	比例	数量	材料

